6. Mi lehet az oka cukorbetegség esetén a vércukorszint változásának?

A) Az inzulinszint nő, ezért a glikogén-felépítés fokozódik, a sejtek glükózfelhasználása nő.
B) Az inzulinszint csökken, ezért a glikogén-felépítés fokozódik, a sejtek glükózfelhasználása nő.
C) Az inzulinszint nő, ezért a glikogén-felépítés csökken, a sejtek glükózfelhasználása nő.
D) Az inzulinszint csökken, ezért a glikogén-felépítés fokozódik, a sejtek glükózfelhasználása csökken.
E) Az inzulinszint csökken, ezért a glikogén-felépítés csökken, a sejtek glükózfelhasználása csökken.

7. A szomjúságérzetet az az agyterület kelti, mely más vegetatív működésekért, így a testhőmérséklet szabályozásáért is felelős. Pontosan melyik agyterület ez?

……

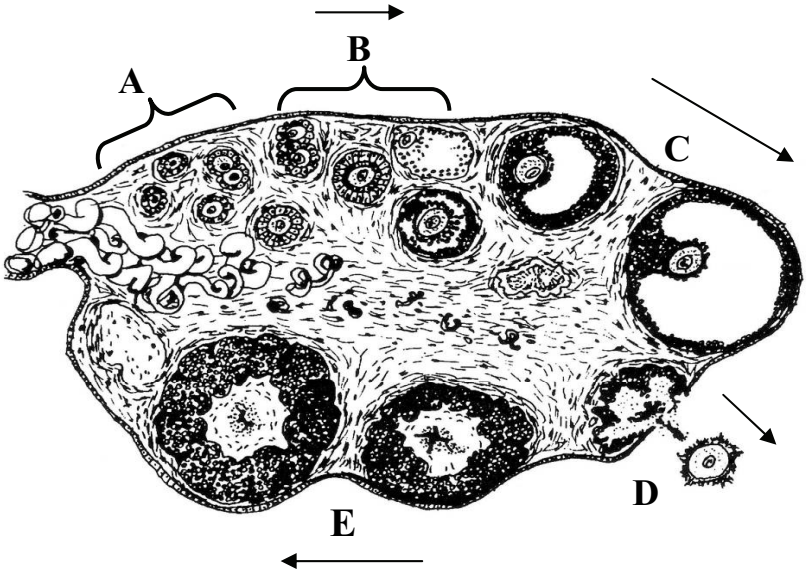
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

Választható feladatok
IX. A Életünk kezdete 20 pont

Változások a petefészekben 9 pont

Az ábra egy egészséges nő petefészkében a nemi ciklus során bekövetkező változásokat foglalja össze. A betűk szervrészleteket, illetve folyamatokat jelentenek.

1. Hol található az ábrán látható szerv? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*



A) A hasüregben.
B) A méhben.
C) A méh nyálkahártyájában.
D) A petevezetékben.

A megfelelő részlet betűjelének megadásával válaszoljon!

2.	Kiváltásában szerepet játszik a sárgatestserkentő hormon (LH) szintjének emelkedése.	
3.	A ciklus 15. napja utáni időszakban kialakuló állapot.	
4.	Ebben a stádiumban a tüsző olyan hormont kezd intenzíven termelni, amelyik megakadályozza a további tüszők érésének megindulását.	

5. Milyen változás történik a méh nyálkahártyájában a C-vel jelölt stádium időszakában?

.....

6. Mikor kerülnek az ivarsejtek az A-val jelölt állapotba?

A) A megtermékenyülést követő első hónapban.
B) A magzati élet végére.
C) A serdülőkor időszakának elejére.
D) A nemi működés megszűnését követően.
E) Minden ciklus 5-6. napjának idejére.

7. Az ivarsejt a D-vel jelölt szakaszban már túljutott a meiózis első fázisán, de még nem kezdte meg annak második fázisát. Mi jellemző rá a felsoroltak közül?

A) A sejt tetraploid (4n).
B) A sejt diploid (2n), kromoszómái két-két kromatidából állnak.
C) A sejt diploid (2n), kromoszómái egy-egy kromatidából állnak.
D) A sejt haploid (n), kromoszómái két-két kromatidából állnak.
E) A sejt haploid (n), kromoszómái egy-egy kromatidából állnak.

8. Az ábrán szereplő tüszőérési ritmust mesterséges illetve természetes hormonális hatások egyaránt megváltoztathatják. Milyen változással jár, ha a nő hormonális (ösztrogént és progeszteront) tartalmazó fogamzásgátló tablettát szed?

A) Elmarad az A-val jelölt szakasz.
B) Elmarad a B-vel jelölt szakasz
C) Elmarad a C-vel jelölt szakasz.
D) Elmarad a D-vel jelölt szakasz.
E) Elmaradnak a B, C és D jelű szakaszok is.

9. Milyen változás történik a petefészekben a nő várandós állapota alatt?

A) A petefészek érzéketlenné válik az agyalapi mirigy termelte hormonok hatására.
B) A petefészekben a szülésig fennmarad a B-vel jelölt állapot.
C) Elmarad az E-vel jelölt szakasz.
D) A petefészekben tovább fennmarad az E-vel jelölt állapot.
E) A méh érzéketlenné válik a progeszteron hatására.

A magzat élete – esszé **11 pont**

Ismertesse, milyen szerepet játszik az anyai szervezet a magzat életében! Esszéjében az alábbi szempontokra térjen ki:

- a magzati keringés, és az anyai szervezet kapcsolata, jelentősége;
- a méhlepény szerepe a magzat védelmében, két példa az esetleges méhlepényen keresztül történő károsodásokra;
- a magzati Rh-összeférhetetlenség kialakulásának oka.

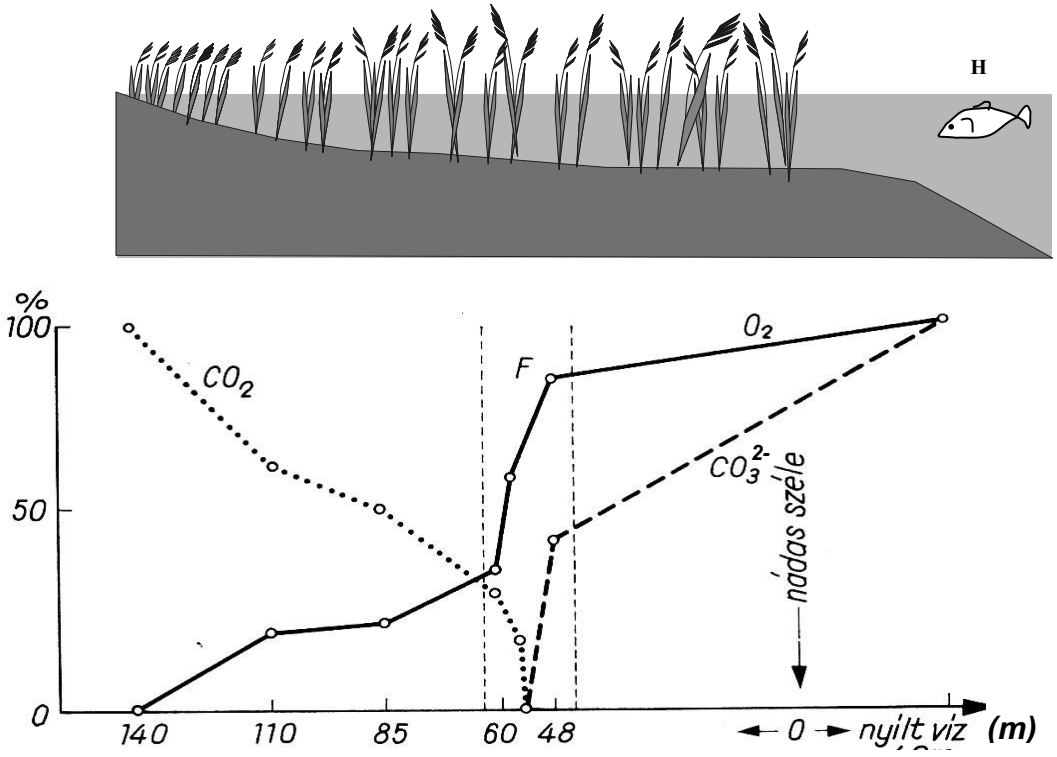
Esszéjét a 18-19.oldalon írhatja meg!

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	esszé	összesen

Választható feladat
IX.B A niche 20 pont

Nádas tavon **9 pont**

Kutatók a Balaton nádasainak élővilágát és a nádasok vizének jellemzőit vizsgálták. Eredményeiket a grafikon foglalja össze.



A szén-dioxid-, az oldottoxigén- és a karbonát-tartalom változása egy balatoni öböl nádasának keresztmetszetében. A függőleges tengelyen a három tényező maximális és minimális értéke közti különbség %-t tüntették fel. (A 0 % tehát a mért legkisebb koncentrációt jelöli.) Az F betű a két szaggatott vonal között a *Fontinalis* nevű vízimoha előfordulását jelzi.

1. Adjon magyarázatot az oldott oxigéntartalom változására a nyílt víz irányában!

……

……

2. Magyarázza az oldott szén-dioxid-tartalom változását a part irányába haladva!

……

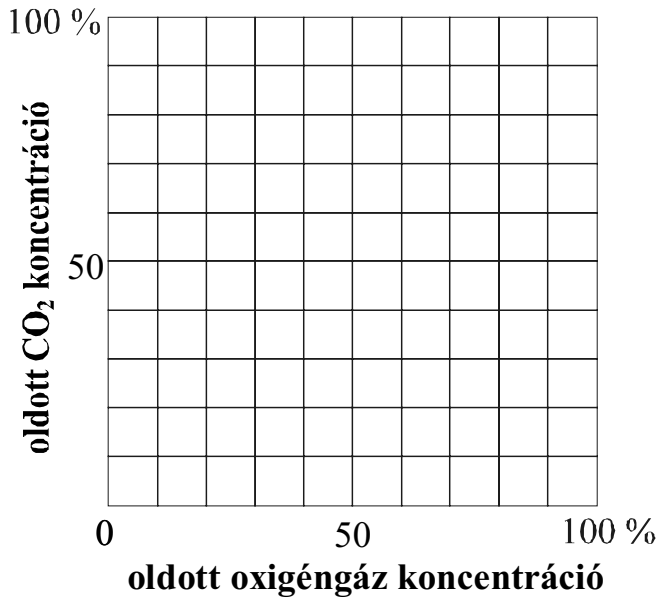
……

3. A Fontinalis vízimohafaj a nádszálakra tapadva él a sekély vízben, anélkül, hogy ezzel a nádnak kárt okozna. Nevezze meg, melyik ökológiai kapcsolattípus ez!

……

4. Ez a mohafaj a megfigyelés szerint sok oldott oxigént igényel. Melyik sejtalkotójában használja fel?

……



5. Ábrázolja a Fontinalis vízimoha által igényelt ökológiai teret (niche-t) az adatok alapján a megadott koordináta-rendszerben! A niche határát folyamatos vonallal keretezze be és F betűvel jelölje!

6. A nádas iszapjában nagyszámú anaerob baktérium él. Ezek egyike a minimális szinthez képest legfeljebb 10%-nyi oldott oxigént visel el. Tegyük fel, hogy a szén-dioxid- koncentráció közömbös a számára. Jelölje e faj niche terét a megadott koordinátarendszerben! A határoló vonal mellé B betűt írjon! Keresse meg e faj helyét a sematikus nádasrajzon is, és ott is jelölje nyíllal és B betűvel előfordulási helyét! (2 pont)

7. A rajzon H betűvel jelölt nyíltvízi halfaj a maximális oxigéntartalom legalább 60 %-át igényli és a maximális CO_2-tartalomnak legföljebb 5%-át viseli el. Ha e halfaj részben növényevő, lehet-e a Fontinalis vízimoha az egyik tápláléka? Érveljen állítása mellett! Jelölje a hal niche-ét is a megadott koordináta-rendszerben, a vonal mellé írt H betűvel! (2 pont)

……

……

A niche és a biológiai sokféleség **11 pont**

Értelmezze a niche fogalmát, és hozza összefüggésbe az életközösségek működésével és változásaival! Esszéjében az alábbi szempontokra térjen ki:

- a niche fogalma, a niche és a környezeti tényezők kapcsolata,
- a niche és az ökológiai indikátor-szervezetek összefüggése egy faj példájával és általánosságban,
- az élettani és ökológiai niche különbsége,
- a Gauze-elv,
- a versengés hatása a hasonló élettani niche-ű fajok evolúciójára.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	esszé	összesen

Esszé

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……